

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

CAROLINE ISABEL DE SOUZA SIMÕES

PESQUISA BR MODELO

**PESQUISA DE BANCO DE DADOS 1
PROFESSOR PAULO GIOVANI DE FARIA ZEFERINO**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Esse trabalho apresenta o software BrModelo, uma ferramenta gratuita e de código aberto voltada à modelagem de bancos de dados relacionais. Desenvolvido com foco educacional, o software permite a criação de modelos conceituais, lógicos e físicos de forma visual e intuitiva, auxiliando no planejamento, organização e estruturação das informações em sistemas computacionais. O trabalho destaca a aplicação do BrModelo no ensino e no desenvolvimento de projetos de banco de dados, evidenciando sua importância para a compreensão das entidades, relacionamentos e regras de negócio envolvidas na construção de sistemas de informação. Serão abordados conceitos, funcionalidades, exemplos de diagramas e a relevância da ferramenta no processo de aprendizagem e desenvolvimento de soluções computacionais. Espera-se que o estudo contribua para ampliar o entendimento sobre modelagem de dados e demonstre a importância do BrModelo na formação acadêmica e profissional na área de tecnologia da informação.

Palavras-Chave: BrModelo; banco de dados; modelo; modelagem.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4

2	Utilização	4

3	Importância	4

4	Exemplos _____	4
5	Conclusão _____	7
	REFERÊNCIAS	8

1 INTRODUÇÃO

O BrModelo é uma ferramenta de software de código aberto e gratuito utilizado para modelagem de bancos de dados relacionais. Ele foi desenvolvido no Brasil em 2005 com foco educacional, permite criar diagramas conceituais, lógicos e físicos de bancos de dados de forma visual e intuitiva. O BrModelo possui versões desktop e web, facilitando o acesso e o uso em diferentes dispositivos.

2 Utilização

O BrModelo é utilizado no desenvolvimento de todas as etapas, conceitual, lógico e físico de um projeto de banco de dados, por ser simples e eficiente ele é utilizado em muitas instituições de ensino para ensinar modelagem de dados.

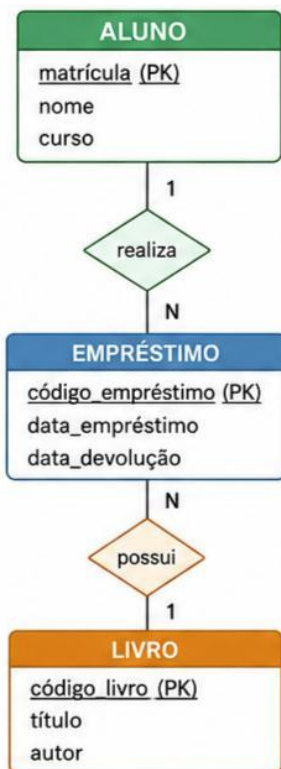
3 Importância

A modelagem de dados é uma etapa muito importante no desenvolvimento de sistemas, é necessário planejar como as informações serão organizadas, relacionadas e armazenadas antes de criar o banco de dados, por isso o estudo do BrModelo é importante, pois ele permite criar diagramas e representar visualmente a estrutura do banco de dados, auxiliando na compreensão dos relacionamentos entre as entidades e facilitando o desenvolvimento de sistemas mais organizados e eficientes.

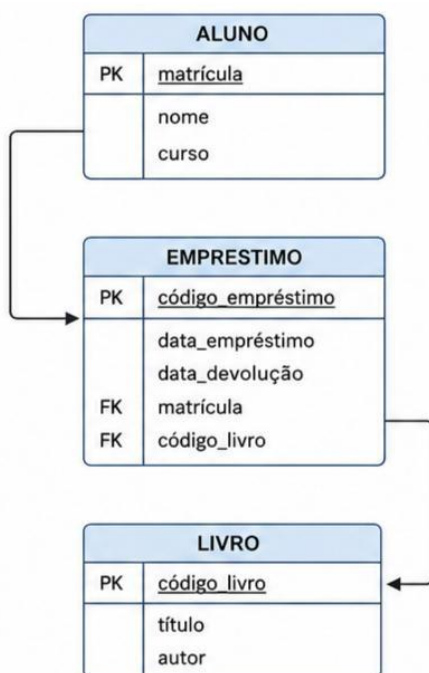
4 Exemplos

O BrModelo permite criar os seguintes tipos de diagramas:

Modelo Conceitual, onde representa as entidades, atributos e relacionamentos do sistema.



Modelo Lógico onde mostra as tabelas do banco de dados com chaves primárias e estrangeiras.



Modelo Físico representa a estrutura pronta para implementação em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).

```
CREATE TABLE Aluno (  
    matricula    INT PRIMARY KEY,  
    nome         VARCHAR(100) NOT NULL,  
    curso       VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE Livro (  
    codigo_livro INT PRIMARY KEY,  
    titulo       VARCHAR(100) NOT NULL,  
    autor        VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE Emprestimo (  
    codigo_emprestimo INT PRIMARY KEY,  
    data_emprestimo   DATE NOT NULL,  
    data_devolucao    DATE,  
    matricula         INT NOT NULL,  
    codigo_livro       INT NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (matricula)  
        REFERENCES Aluno(matricula)  
        ON UPDATE CASCADE  
        ON DELETE RESTRICT,  
  
    FOREIGN KEY (codigo_livro)  
        REFERENCES Livro(codigo_livro)  
        ON UPDATE CASCADE  
        ON DELETE RESTRICT  
);
```

5 CONCLUSÃO

O brModelo é uma ferramenta importante para o aprendizado de modelagem de bancos de dados, pois facilita a criação de diagramas de forma simples e organizada. Seu uso ajuda estudantes e profissionais a compreender melhor a estrutura dos sistemas e a planejar bancos de dados antes da implementação, contribuindo para o desenvolvimento de projetos mais eficientes.

REFERÊNCIAS

HEUSER, Carlos Alberto et al. *Ferramenta brModelo: quinze anos*. In: Simpósio Brasileiro de Banco de Dados 2020, 2020. Disponível em: [SBBD 2020 - brModelo](#). Acesso em: 14 maio 2026.

[SIS4 Sistemas e Métodos](#). Acesso em: 14 maio 2026.

CANAL desconhecido. *BrModelo – Modelagem de Dados*. YouTube, 2020. Disponível em: [Vídeo BrModelo 1](#). Acesso em: 17 maio 2026.

CANAL desconhecido. *Tutorial BrModelo*. YouTube, 2020. Disponível em: [Vídeo BrModelo 2](#). Acesso em: 17 maio 2026.

SALU, Prof. *BrModelo*. 2014. Disponível em: [Material PDF BrModelo](#). Acesso em: 17 maio 2026.